

Лабораторная работа №2

дисциплина: Архитектура компьютера

лиссом байем одилон натанаэль

Содержание

1	Цель работы.....	1
2	Задание.....	1
3	Теоретическое введение.....	1
4	Выполнение лабораторной работы.....	1
5	Выводы.....	1
	Список литературы.....	1

Список иллюстраций

Рис. 1:	Пример конфигурации git.....	1
Рис. 2:	Генерация ключей.....	1
Рис. 3:	Экспорт ключа.....	1
Рис. 4:	Конфигурация подписей для коммитов.....	1
Рис. 5:	Авторизация на github.....	1
Рис. 6:	Создание директории курса.....	1
Рис. 7:	Настройка директории.....	1

Список таблиц

Aucune entrée de table d'illustration n'a été trouvée.

1 Цель работы

Целью данной работы является изучение идеологии и применения средств контроля версий и освоение умения по работе с git.

2 Задание

- базовую конфигурацию для работы с git.
- ключ SSH.
- ключ PGP.
- подписи git.
- на Github.

- локальный каталог для выполнения заданий по предмету.

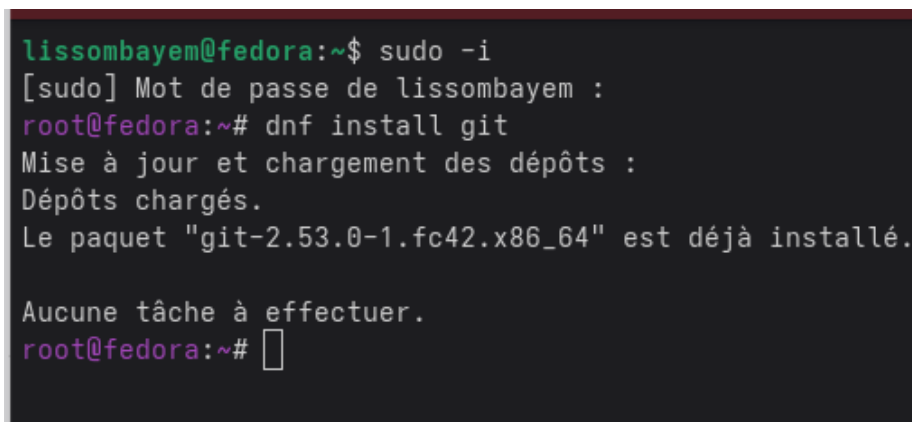
3 Теоретическое введение

Системы контроля версий (Version Control System, VCS) применяются при работе нескольких человек над одним проектом. Обычно основное дерево проекта хранится в локальном или удалённом репозитории, к которому настроен доступ для участников проекта. При внесении изменений в содержание проекта система контроля версий позволяет их фиксировать, совмещать изменения, произведённые разными участниками проекта, производить откат к любой более ранней версии проекта, если это требуется.

В классических системах контроля версий используется централизованная модель, предполагающая наличие единого репозитория для хранения файлов. Выполнение большинства функций по управлению версиями осуществляется специальным сервером. Участник проекта (пользователь) перед началом работы посредством определённых команд получает нужную ему версию файлов. После внесения изменений, пользователь размещает новую версию в хранилище. При этом предыдущие версии не удаляются из центрального хранилища и к ним можно вернуться в любой момент. Сервер может сохранять не полную версию изменённых файлов, а производить так называемую дельта-компрессию — сохранять только изменения между последовательными версиями, что позволяет уменьшить объём хранимых данных.

4 Выполнение лабораторной работы

Произвожу базовую настройку git. (рис. 1)



```
lissombayem@fedora:~$ sudo -i
[sudo] Mot de passe de lissombayem :
root@fedora:~# dnf install git
Mise à jour et chargement des dépôts :
Dépôts chargés.
Le paquet "git-2.53.0-1.fc42.x86_64" est déjà installé.

Aucune tâche à effectuer.
root@fedora:~#
```

Рис. 1: Пример конфигурации git

Создаю ssh и gpg ключи. (рис. 2)

```

lissombayem@fedora:~/lab/lab02$ ssh-keygen -t rsa -b 4096
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/lissombayem/.ssh/id_rsa):
/home/lissombayem/.ssh/id_rsa already exists.
Overwrite (y/n)? y
Enter passphrase for "/home/lissombayem/.ssh/id_rsa" (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/lissombayem/.ssh/id_rsa
Your public key has been saved in /home/lissombayem/.ssh/id_rsa.pub
The key fingerprint is:
SHA256:5li0ioGNvTDm0VXlhE31uuqAvL0ZyMWZdcHvV/DWJsM lissombayem@fedora
The key's randomart image is:
+---[RSA 4096]-----+
|      .+=+00      |
|      ..0. .0.    |
|      . . 0 .0.0.  |
| * . 0 = . .E *   |
| B = S  .. =.     |
| o + * X  .. .    |
| . o B +  . .     |
|      o + .       |
|      . +00      |
+-----[SHA256]-----+
lissombayem@fedora:~/lab/lab02$ 

```

Рис. 2: Генерация ключей

Экспортирую gpg ключ для авторизации на github. (рис. 3)

```

749eck9zebbCfaStQuyAMUQTfb030ECY4hzBUrY6B/qQI3Qllg1NdipKcprfoUq+
WaCHC9Ao16hghNugmQP6SJ6QT17EH1TPKJ3kFodqIQ3Yfft0xEZqEfZ8Rbav2Gln
i148UPWCKDJXDwPnoP+MazaN14C2i3pAS3fAjXh11/jZLo0S0wdX2CV9ZFP15aM
mRqSY1t+yCmbTp7xpfmh5QB/8M1iJPqgYXVXZuHbWevUtGYv8WJGBH6VzNRmZSa
A29N/or0FNraAaP5/12aWnF8Wvk4P3cFujem17VcwbdpQqDfHf8xA5Yr/11V+UpS
tK1cYC0qnFx0u0Zheebh21xK6A1qFM9vxDdWiG7FBZ110MnD/aXRHWiE78GUSK7G
fS1m7mh4nbcXNsq7b8tDdcsqiAmtk7rVnkkBRkWUWF8A1EQAN1sRsLP5EX8k+PW
xY1xGbUqsWJJv/rY10UIhS+pJoVIR0X6FM0NUhoYxVwHI1ytjUzHNOGD714Jfhgf
WNVm7J/Pe9ge2wP8kfGCaxuXevnJ097MBTzXu7bEdwST0DsTv+fwqIYibJaPqu+Z
Rwhv52HFQIJh+GZRcGdS0q15Nm9rHfrSn2D1NBT15FwjLFLpdB6YruVtnQARAQAB
tC18bGVrc2FuZHIgTWf6dXJza215IDxhbWQubWf6dXJza215QGdtYWlsLmNvbT6J
A1EEEWIADsWIQTk0MeNx18v+4U4FdSE5bus1zaRWQUcZ8buPQIBAwULCQgHAgIi
AgYVCgkICwIEFgIDAQIeBwIXgAAKCRCE5bus1zaRWsk2D/9MA1QpZPYSyWtUij5b
ONnYzhzYgc0tWzP4wYd0X0W5+CMcj18shv8yA085MNFa1kgchI0L7K557XvLj1X
6pCQjRKRZRXGwhFvA1/WjQ5A0PUvmYHLVY0w5suy8FjYEX6Fy04CQAFJ/JZ7GU/dM
YJv6EOL1xZ0r7pEm9Q2TVQTPEXDQ0jFWpj7xHhU4FhWaatdkR1ZhekfmrdSQNAV
h4gd4YPDgZPmCLmYJB0g/csu0YQJ6JbLZBw0pbpk5K1th491reK2tdtXCks68a67
8nmUve3JJbn1FXMYL0Iou4zYfJ31FB25YnVjds+FHrgZdue8V/vungvtK1KE7wIF
TIIWgIYTT10GCFNYcDS751zx7ga8XrgX9tbrx/IAowDnXYDMfEzdupMnbegPRtM
xzxN/6j9zVng9QTs09xbgIoGYPF6xW5EvEq7z9703E2mdTPE2upvrdzo+uWk+8oF
1QUoKkVKK/68kws5Ss/0a8f67z3Ka9XEtvkYfnh9cKBNxqGN/YP0h8hHrta4lv
M+6vF7hGBMRqT326bU3x5PqsYgbPjRTk+s2zKXaIwpNNQMqK8gDAsmz4m4IJgyL
iVr7Q8DZ/jyRx0qIghJ8yx+th5DVjmGI2C2R9SEKWr/Cvxxu7KJ+o1yuVZZdHuEN
yYg4RbcncXfcfMQf1fQtJ/19bkCDQRnxu49ARAA3d5aV6W0qnHyTtyq1Dkw1kgM
ajSjQW52q0v7JDDngYAJG09V1VdfusplWnsCiUe3mcf/njt+smsMVEbs+j1DspRW
5X00/aRTjt48luLWly1ZDPNFH8ZSSFR63aXugJy4RLr5ehhNPbMjP9Af51BMNGi/Z
I83yir2UZP9/W2G9FMdkaWznLFC9VTyJUGHPymZMauNuYU0c6WGrG+fu+MmxTMM
qj6xz125+LWygZkaV4+/0TS+uae8dFx3/Z+pxv0sGyzgXdR99Tnv52WCa/QbBKLr
iMIlyM1jJpvkmTwtB1AMZbecmSoacxVCV0g+s4owZw0mD3nrZ28Rr1tbHN3KaZ1T
0Dcg2b0z1/Dx5Qa+Ao7MJLUUISMLbuSc0cMpb1j1IY0h1kpTn1NRw9lU5Q/tgMhd
25MH8ZTc963tm6D0f3GMf8gt0H60fXq5onbvLanxS86zrA1HBe70Z854A/xcjep
1JdLgICsITLeqgD8nDp4yemNWKkyvh+U0DbNv8kMJSfqjY0t8ebcJLW6Po0ZrNb
f6FfHG10PWQWiuFvfjYAw+Xvt3Xu1K3ckgAMG+h6EyG5kBeA/gydEdk3K6e2dT8T
trJHmu40Hn1GSMrgYapYqUgVTPbAIDyH+eSFPZqPfw0IBAAQxMKH2sghdN7FUhx
QfD1WC/HCz7ZZA5W+dsAEQEAAYkCNgQYAQgAIBYhBMxQx43HXy/7hTgV1IT1u6yX
NpFZBQJnxu49AhsMAA0JEITlu6yXNpFZZ5MQAKI0dsVJwYJ4r8EAk8NLPoOpBLZR
w1Y00BPtPDXXuzPRSGuX0vK8mbH7ojuu7W3S3MBynaDeBVDSvDRufm9yvkCWYM2
DScsdot8neMV840InKC459qpVerVhxSE9rT9hY+3hxA2AULng1ZYAB9bHbMBar0Z
UvwMM+G3fbZdE0fH22zws1aLQX4/64/XMC1caAa9YazN0c2QBWmKk0xV3V9ZxG6g
tRoEbpGxDXCjwwAZxS7U0ZKN3j067R2k1I21MJa1Fcues1uDRjLSsm+3KBLE0kbG
3vxEDRDre/P91tjy5poDYMHgovHImb5aQk5qLJc9Ey+x0Wf/NY/TZ8vUooYcmaYz
+MqeiHr1zEzHmsf756/c4vg3t5dQDdfg1A6N9BWr1792CQjczNsbaobWm/klyg5
ZLVZqaShX8CAzeCHx1v5F6v85qQ94TDZHHNS+9R3+pMtLCnWbNV+/1xT5h6ncUvT
XzXDIMNFvtEQLJU6ucPaU3E+/QMKbtNJaDuTwsF9YsxTIzmgJuKxMhr6A3uW6Azx
krV49Wg8bwhncp3GDIL+TccojtsKKD9t8y64R6Qre3dLFQWY/+dBd+tY+cN/Lge4
7WpCK/Ox+zKPB0vH40Y2AtPLVYCuQIyhr+a1YZIMJFLfo6350wh1v1a8QM7w2Y9h
sWf3pByUZFM8M9B
=6itT
-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

```

Рис. 3: Экспорт ключа

Настраиваю автоматические подписи для коммитов. (рис. 4)

```

~]$ git config --global user.signkey 84E5BBAC97369159
~]$ git config --global commit.gpgsign true
~]$ git config --global gpg.program $(which gpg2)

```

Рис. 4: Конфигурация подписей для коммитов

Авторизуюсь на github для работы через терминал. (рис. 5)

```

sam. 16 mai 2026 18:25:02 MSK: Ressource libérée.
lissombayem@fedora:~/lab/lab14$ cd ~/lab/lab14
# Lancer le processus normal en arrière-plan avec redirection vers un fichier
./semaphore.sh > normal.log &
# Lancer le processus privilégié (son output s'affiche)
./semaphore.sh --privileged 15 4
# Dans un autre onglet ou après, tu peux faire tail -f normal.log
# Mais pour la capture, tu peux afficher les deux fichiers de log après coup.
[1] 4794
sam. 16 mai 2026 18:25:35 MSK: Processus privilégié démarré. Attente de 15 secondes...
sam. 16 mai 2026 18:25:50 MSK: Ressource acquise, utilisation pendant 4 secondes...
sam. 16 mai 2026 18:25:54 MSK: Ressource libérée.
[1]+  Fini                  ./semaphore.sh > normal.log

```

Рис. 5: Авторизация на github

Создаю директорию курса по шаблону (рис. 6)

```

.\" DO NOT MODIFY THIS FILE! It was generated by help2man 1.49.3.
.TH LS "1" "January 2026" "GNU coreutils 9.6" "User Commands"
.SH NAME
ls \- list directory contents
.SH SYNOPSIS
.B ls
[\fI\,OPTION\|\fR]... [\fI\,FILE\|\fR]...
.SH DESCRIPTION
.\" Add any additional description here
.PP
List information about the FILEs (the current directory by default).
Sort entries alphabetically if none of \fB\--cftuvSUX\|fR nor \fB\--sort\|fR is specified.
.PP
Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.
.TP
\fB\-a\|fR, \fB\--all\|fR
do not ignore entries starting with .
.TP
\fB\-A\|fR, \fB\--almost-all\|fR
do not list implied . and ..
.TP
\fB\--author\|fR
with \fB\-l\|fR, print the author of each file
.TP
\fB\-b\|fR, \fB\--escape\|fR
print C-style escapes for nongraphic characters
.TP
\fB\--block-size\|fR=\fI\,SIZE\|\fR
with \fB\-l\|fR, scale sizes by SIZE when printing them;
e.g., \fB\--block-size=M; see SIZE format below
.TP
\fB\-B\|fR, \fB\--ignore-backups\|fR
:

```

Рис. 6: Создание директории курса

Настраиваю рабочую директорию (рис. 7)

```

lissonbayem@fedora:~/lab/lab14$ cd ~/lab/lab14
# Lancer le processus normal en arrière-plan avec redirection vers un fichier
./semaphore.sh > normal.log &
# Lancer le processus privilégié (son output s'affiche)
./semaphore.sh --privileged 15 4
# Dans un autre onglet ou après, tu peux faire tail -f normal.log
# Mais pour la capture, tu peux afficher les deux fichiers de log après coup.
[1] 4794
sam. 16 mai 2026 18:25:35 MSK: Processus privilégié démarré. Attente de 15 secondes...
sam. 16 mai 2026 18:25:50 MSK: Ressource acquise, utilisation pendant 4 secondes...
sam. 16 mai 2026 18:25:54 MSK: Ressource libérée.
[1]+  Fini                  ./semaphore.sh > normal.log

```

Рис. 7: Настройка директории

5 ВЫВОДЫ

В результате выполнения данной лабораторной работы я приобрел необходимые навыки работы с гит, научился созданию репозитория, грп и ssh ключей, настроил каталог курса и авторизовался в gh.

Список литературы